Stabilnost digitalnog sistema

Za digitalni sistem upravljanja koji je opisan jednačinama stanja

$$x(k+1) = Ex(k) + Fu(k)$$

postoje različiti analitički i grafoanalitički testovi za određivanje stabilnosti. Imajući u vidu preslikavanje koje je definisano sa $z = e^{sT}$, granica stabilnosti iz s-ravni (imaginarna osa) se preslikava u jediničnu kružnicu

$$z = e^{sT}, -\pi \leq \omega T \leq \pi$$

a cijela lijeva polovina iz s-ravni se preslikava u unutrašnjost jediničnog kruga u z-ravni. Desna polovina s-ravni se preslikava izvan jediničnog kruga u z-ravni. Stoga je moguće koristiti testove pomoću kojih se provjerava da li su sve svojstvene vrijednosti matrice stanja sistema **E** unutar jediničnog kruga.

Karakteristični polinom sistema opisan jednačinama stanja u razvijenom obliku dat je sa

$$a_z(z) = \det(zI - E) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + a_{n-2} z^{n-2} + \cdots + a_1 z + a_0$$

Ako sa $z_i, (i = 1, \dots, n)$ označimo nule polinoma, u cilju testova je da se utvrdi da li su sve nule polinoma po modulu manje od jedinice, tj.

$$|z_i| < 1, \forall i = 1, \dots, n$$

odnosno da li su sve one locirane unutar jedinčnog kruga u z-ravni.

U ovu svrhu najčešće se koriste *Rausov kriterijum stabilnosti i Jurijev kriterijum stabilnosti*.

Rausov kriterijum stabilnosti

Razvijen je za kontinualne sistema, pa se na diskretne sisteme primjenjuje korištenjem bilinearne transformacije

$$z = \frac{1+w}{1-w}$$

tako što se u karakterističnoj jednačini diskretnog sistema $f(z) = 0$, izvrši smjena $z = \frac{1+w}{1-w}$, pa dobijenu karakterističnu jednačinu

$$f(z)\big|_{z=\frac{1+w}{1-w}} = f\left(\frac{1+w}{1-w}\right) = 0$$

svodimo na polinomijalnu formu

$$f(w) = a_n w^n + a_{n-1} w^{n-1} + a_{n-2} w^{n-2} + \cdots + a_1 w + a_0$$

Diskretna oblast stabilnosti se iz **z**-ravni (unutrašnjost jedinične kružnice) preslikava u **w**-ravan (lijeva polovina **w**-ravni).

Rausova tabela se formira na sljedeći način:

$$
\begin{array}{c|cccc}
w^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \cdots \\
w^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \cdots \\
w^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & \cdots \\
w^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & \cdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
w^2 & k_1 & k_2 & & \\
w^1 & l & & & \\
w^0 & m & & &
\end{array}
$$

$$b_1 = -\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}$$

$$b_2 = -\frac{1}{a_{n-1}}\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix}$$

$$c_1 = -\frac{1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

$$c_2 = -\frac{1}{b_1}\begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-5} \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}$$

Potreban i dovoljan uslov da sistem bude stabilan je da su svi koeficijenti u prvoj koloni Rausove tabele istog znaka.

Broj promjena znaka jednak je broju polova u desnoj poluravni.

Ako su svi koeficijenti u jednoj vrsti jednaki nuli, to ukazuje na nestabilan ili granično stabilan sistem.

Ako u prvoj koloni nema promjene znaka, to znači da svi korjeni jednačine $f(z) = f(\frac{1+w}{1-w}) = 0$ imaju negativan realni dio, pa jednačina $f(z) = 0$ ima sve korjene po modulu manje od 1, tj. posmatrani digitalni sistem je stabilan.

Jurijev kriterijum stabilnosti

Kriterijum se primjenjuje na karakteristični polinom

$$f(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + a_{n-2} z^{n-2} + \cdots + a_1 z + a_0, \;\; f(z) = \det(zI - E)\,, a_n > 0$$

gdje je n red sistema.

Ukupan broj vrsta Jurijeve table dobija se na osnovu reda karakteristične jednačine na sljedeći način

$$broj\ vrsta = 2n - 3$$

Jurijeva tabela se formira na sljedeći način:

	z^0	z^1	z^2		z^n
1	a_0	a_1	a_2	$\dots$	a_n
2	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	$\dots$	a_0
3	b_0	b_1	b_2	$\dots$	b_{n-1}
4	b_{n-1}	b_{n-2}	b_{n-3}	$\dots$	b_0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
$2n-5$	P_0	P_1	P_2	P_3	
$2n-4$	P_3	P_2	P_1	P_0	
$2n-3$	q_0	q_1	q_2		

$$q_0 = \begin{vmatrix} P_0 & P_3 \\ P_3 & P_0 \end{vmatrix}$$

$$q_1 = \begin{vmatrix} P_0 & P_2 \\ P_3 & P_1 \end{vmatrix}$$

$$q_2 = \begin{vmatrix} P_0 & P_1 \\ P_3 & P_2 \end{vmatrix}$$

$$b_k = \begin{vmatrix} a_0 & a_{n-k} \\ a_n & a_k \end{vmatrix}$$

$$c_k = \begin{vmatrix} b_0 & b_{n-k-1} \\ b_{n-1} & b_k \end{vmatrix}$$

Da bi sistem bio stabilan potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:

1. $f(1) > 0$
2. $(-1)^n f(-1) > 0$
3. $|a_0| < |a_n|$
4. $|b_0| > |b_{n-1}|, |c_0| > |c_{n-2}|, |d_0| > |d_{n-3}|, \dots, |q_0| > |q_2|$

Za sistem drugog reda $(n = 2)$ Jurijeva tabela se sastoji od samo jedne vrste, te da bi sistem bio stabilan treba da zadovolji sljedeće uslove

1. $f(1) > 0$
2. $f(-1) > 0$
3. $|a_0| < |a_2|$

Zadatak 1.

Ispitati stabilnost sistema primjenom Rausovog kriterijuma stabilnost. Karakteristični polinom sistema je dat sa:

$$\boldsymbol{f(z) = z^3 - 1.8z^2 + 1.04z - 0.192}$$

Najprije je potrebno primijeniti bilinearnu transformaciju

$$z = \frac{1+w}{1-w}$$

$$f(z) = f\left(\frac{1+w}{1-w}\right) = \left(\frac{1+w}{1-w}\right)^3 - 1.8\left(\frac{1+w}{1-w}\right)^2 + 1.04\left(\frac{1+w}{1-w}\right) - 0.192$$

$$f(w) = \frac{(1+w)^3 - 1.8(1-w)(1+w)^2 + 1.04(1+w)(1-w)^2 - 0.192(1-w)^3}{(1-w)^3}$$

$$f(w) = \frac{1 + 3w + 3w^2 + w^3 - 1.8(1 - w^2 - w - w^3) + 1.04(1 - w^2 - w + w^3) - 0.192(1-w)^3}{(1+w)^3}$$

$$f(w) = \frac{w^3(1 + 1.8 + 1.04 + 0.192) + w^2(3 + 1.8 - 1.04 - 3 \cdot 0.192) + w(3 + 1.8 - 1.04 + 3 \cdot 0.192) + 1 - 1.8 + 1.04 - 0.192}{(1+w)^3}$$

$$f(w) = 4.032w^3 + 3.184w^2 + 0.736w + 0.048$$

Na osnovu koeficijenata karakterističnog polinoma formiramo Rausovu tabelu kao što je objašnjeno:

w^3	4.032	0.736
w^2	3.184	0.048
w^1	0.675	
w^0	0.048	

$$b_1 = -\frac{1}{3.184}\begin{vmatrix} 4.032 & 0.736 \\ 3.184 & 0.048 \end{vmatrix}$$

$$c_1 = -\frac{1}{0.675}\begin{vmatrix} 3.184 & 0.048 \\ 0.675 & 0 \end{vmatrix}$$

Svi elementi prve kolone Rausove tabele su veći od nule, tj. nema promjene znaka što znači da je sistem stabilan!

Zadatak 2.

Ispitati stabilnost sistema primjenom Rausovog kriterijuma stabilnost. Karakteristični polinom sistema je dat sa:

$$\boldsymbol{f(z) = z^2 + az + b}$$

U skladu sa postupkom u prethodnom zadatku, rješenje zadatka slijedi bez komentara

$$z = \frac{1+w}{1-w}$$

$$f(z) = f\left(\frac{1+w}{1-w}\right) = \left(\frac{1+w}{1-w}\right)^2 + a\left(\frac{1+w}{1-w}\right) + b$$

$$f(w) = \frac{(1+w)^2 + a(1+w)(1+w) + b(1-w)^2}{(1-w)^2}$$

$$f(w) = 1 + 2w + w^2 + a - aw^2 + b - 2bw + bw^2$$

$$f(w) = (1 - a + b)w^2 + (2 - 2b)w + 1 + a + b$$

Na osnovu koeficijenata karakterističnog polinoma formiramo Rausovu tabelu:

$$\begin{array}{c|ll}
w^2 & 1 - a + b \quad 1 + a + b & b_1 = -\frac{1}{2-2b}\begin{vmatrix} 1-a+b & 1+a+b \\ 2-2b & 0 \end{vmatrix} \\
w^1 & 2 - 2b & b_1 = 1 + a + b \\
 & & \\
w^0 & 1 + a + b &
\end{array}$$

Sistem je stabilan ako su ispunjeni sljedeći uslovi

$$1 - a + b > 0$$

$$2 - 2b > 0$$

$$1 + a + b > 0$$

Zadatak 3.

Ispitati stabilnost sistema u ravni parametara a i b primjenom Jurijevog kriterijuma stabilnosti. Karakteristični polinom sistema je dat sa:

$$\boldsymbol{f(z) = z^2 + az + b}$$

Može se primijetiti da se radi o istom karakterističnom polinomu kao u prethodnom zadatku čime ćemo dokazati da se dobija isti rezultat te skicirati oblast stabilnosti u ravni zadatih parametara.

Najprije, u skladu sa definisanim pravilima potrebno je da unesemo koeficijente karakterističnog polinoma u Jurijevu tabelu. Na osnovu naprijed datog obrasca izračunavamo koliko će Jurijeva tabela imati vrsta i to na sljedeći način:

Red sistema je $n = 2$ te slijedi da je broj vrsta Jurijeve tabele $2n - 3 = 2 \cdot 2 - 3 = 1$

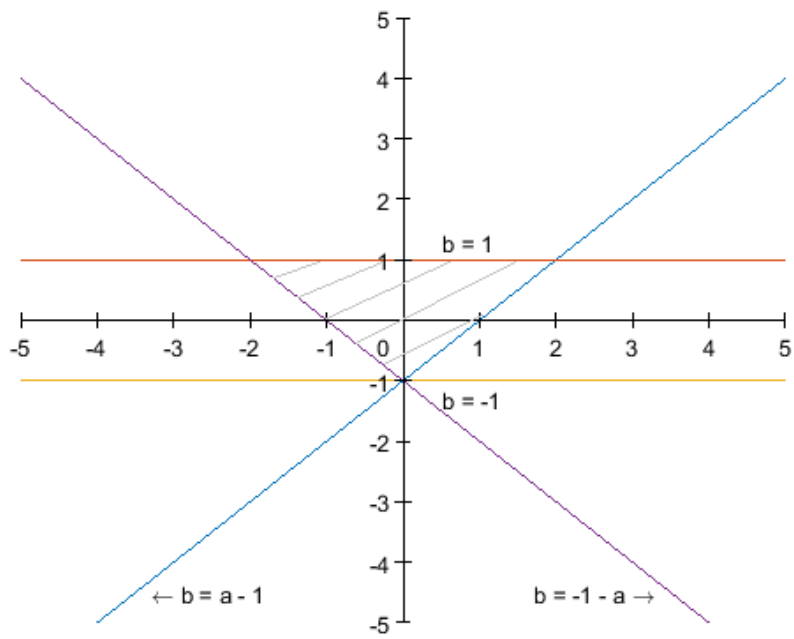
Jurijeva tabla data je sa:

	z^0	z^1	z^2
1	b	a	1

Za dati sistem možemo koristiti pravila koja smo definisali za sisteme drugog reda kao

1. $f(1) = 1 + a + b > 0 \rightarrow b = -1 - a$
2. $f(-1) > 0 \ \rightarrow 1 - a + b > 0 \ \rightarrow b = a - 1$
3. $|q_0| < |q_2|$
   $|b| < 1$
   $|b| = \begin{cases} b, & b \geq 0 \\ -b, & b < 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} b < 1, & b \geq 0 \\ b > -1, & b < 0 \end{cases}$

Možemo uočiti da su uslovi isti kao u prethodnom zadatku a oblast stabilnosti u ravni nepoznatih parametara se može predstaviti na sljedeći način:



Zadatak 4.

Primjenom Jurijevog kriterijuma stabilnosti odrediti vrijednosti pojačanja K za koje je sistem stabilan. Funkcija diskretnog prenosa sistema u otvorenoj sprezi opisana je sa:

$$\boldsymbol{W(z) = K\frac{z + 0.2}{z^3 - z^2 + 0.6z - 0.6}}$$

S obzirom da je za ispitivanje stabilnosti sistema primjenom Jurijevog testa potreban karakteristični polinom potrebno je odrediti funkciju spregnutog prenosa.

$$G(z) = \frac{W(z)}{1 + W(z)} \rightarrow karakteristična\ jednačina\ 1 + W(z) = 0$$

Uzimajući u obzir zadatu funkciju diskretnog prenosa dobija se karakteristični polinom u sljedećem obliku:

$$f(z) = z^3 - z^2 + 0.6z - 0.6 + K(z + 0.2)$$

$$f(z) = z^3 - z^2 + (0.6 + K)z - 0.6 + 0.2K$$

Dalje, u skladu sa definisanim načinom i pravilima formiramo Jurijevu tabelu i provjeravamo da li je sistem stabilan

	z^0	z^1	z^2	z^2
1	$0.2K - 0.6$	$0.6 + K$	-1	1
2	1	-1	$0.6 + K$	$0.2K - 0.6$
3	q_0	q_1	q_2	

$$q_0 = \begin{vmatrix} 0.2K - 0.6 & 1 \\ 1 & 0.2K - 0.6 \end{vmatrix}$$

$$q_1 = \begin{vmatrix} 0.2K - 0.6 & -1 \\ 1 & 0.6 + K \end{vmatrix}$$

$$q_2 = \begin{vmatrix} 0.2K - 0.6 & 0.6 + K \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$q_0 = (0.2K - 0.6)^2 - 1$

$q_1 = (0.2K - 0.6)(0.6 + K) + 1$

$q_2 = -1.2K$

1. $f(1) = 1 - 1 + 0.6 + K - 0.6 + 0.2K > 0 \rightarrow \boldsymbol{K > 0}$

2. $(-1)^3 f(-1) > 0 \rightarrow (-1)^3(-1 - 1 - 0.6 - K - 0.6 + 0.2K) > 0 \rightarrow 0.8K > -3.2$
   $0.8K > -3.2 \rightarrow \boldsymbol{K > -4}$

3. $|a_0| < |a_3| \rightarrow |0.2K - 0.6| < 1$

   $|0.2K - 0.6| < 1$

   $$|0.2K - 0.6| = \begin{cases} 0.2K - 0.6; & 0.2K - 0.6 \geq 0 \rightarrow K \geq 3 \\ -0.2K + 0.6; & 0.2K - 0.6 < 0 \rightarrow K < 3 \end{cases}$$

Za dobijene slučajeve provjeravamo sve mogućnosti u cilju pronalaženja jedinstvenog rješenja

$$\left.\begin{array}{l} 0.2K - 0.6 < 1 \wedge K \geq 3 \\ 0.2K < 1.6 \wedge K \geq 3 \\ K < 8 \wedge K \geq 3 \end{array}\right\} \rightarrow \boldsymbol{3 \leq K < 8}$$

$$\left.\begin{array}{l} -0.2K + 0.6 < 1 \wedge K < 3 \\ -0.2K < 0.4 \wedge K < 3 \\ K > -2 \wedge K < 3 \end{array}\right\} \rightarrow -2 < K < 3 \ \rightarrow \boldsymbol{0 < K < 3, zbog\ K > 0}$$

Iz prethodnih izraza dobijamo sljedeći uslov

$$\boldsymbol{0 < K < 8}$$

4. $|q_0| > |q_2| \rightarrow |(0.2K - 0.6)^2 - 1| > |-1.2K|$

$$|(0.2K - 0.6)^2 - 1| = \begin{cases} (0.2K - 0.6)^2 - 1;\ (0.2K - 0.6)^2 - 1 \geq 0 \rightarrow \cancel{\boldsymbol{K \geq 8}} \\ -(0.2K - 0.6)^2 + 1;\ (0.2K - 0.6)^2 - 1 < 0 \rightarrow \boldsymbol{K < 8} \end{cases}$$

$$|-1.2K| = \begin{cases} -1.2K;\ -1.2K \geq 0 \rightarrow \cancel{\boldsymbol{K \leq 0}} \\ 1.2K;\ -1.2K < 0 \rightarrow \boldsymbol{K > 0} \end{cases}$$

Precrtani uslovi su u kontradikciji sa već dobijenim u prethodnim slučajevima.

Iz datih slučajeva dobijamo sljedeće:

$$-(0.2K - 0.6)^2 + 1 > 1.2K$$

$$K^2 - 30K - 16K = 0 \rightarrow \boldsymbol{K_1 = 0.5431};\ \boldsymbol{K_2 = -29.45}$$

Uzimajući u obzir sve dobijene uslove za pojačanje **K** možemo pisati sljedeće

$$\begin{array}{ll} tačka\ 3: & \boldsymbol{0 < K < 8} \\ tačka\ 4: & \boldsymbol{-29.45 < K < 0.5431} \end{array}$$

Dakle, sistem je stabilan ako vrijednosti pojačanja K zadovoljavaju uslov $\boldsymbol{0 < K < 0.5431}$.

Zadatak 5.

Primjenom Jurijevog kriterijuma stabilnosti odrediti oblast u ravni parametara a i b za koju će sistem biti stabilan. Funkcija diskretnog prenosa sistema u zatvorenoj sprezi opisana je sa:

$$\boldsymbol{G(z) = \frac{1}{z^3 + az^2 + b}}$$

S obzirom da je data funkcija spregnutog prenosa možemo odmah pisati izraz za karakteristični polinom kao

$$f(z) = z^3 + az^2 + b = 0$$

Dalje postupamo kao u prethodnim zadacima. Jurijeva tabela data je sa:

	z^0	z^1	z^2	z^2
1	b	0	a	1
2	1	a	0	b
3	q_0	q_1	q_2	

$$q_0 = \begin{vmatrix} b & 1 \\ 1 & b \end{vmatrix}$$

$$q_1 = \begin{vmatrix} b & a \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$q_2 = \begin{vmatrix} b & 0 \\ 1 & a \end{vmatrix}$$

$q_0 = b^2 - 1$

$q_1 = -a$

$q_2 = ab$

1. $f(1) = \mathbf{1} + \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} > \mathbf{0}$

2. $(-1)^3 f(-1) > 0 \ \rightarrow (-1)^3(-1 + a + b) > 0 \ \rightarrow \mathbf{1} - \boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} > \mathbf{0}$

3. $|a_0| < |a_3| \rightarrow |b| < 1$

   $|b| < 1$

   $|b| = \begin{cases} b, & b \geq 0 \\ -b, & b < 0 \end{cases} \rightarrow$

   $\begin{matrix} b < 1, & b \geq 0 \\ b > -1, & b < 0 \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} b < 1 \wedge b \geq 0 \rightarrow \mathbf{0} \leq \boldsymbol{b} < \mathbf{1} \\ b > -1 \wedge b < 0 \rightarrow -\mathbf{1} < \boldsymbol{b} < \mathbf{0} \end{cases} \rightarrow -\mathbf{1} < \boldsymbol{b} < \mathbf{1}$

4. $|q_0| > |q_2| \rightarrow |b^2 - 1| > |ab|$

   Za prvi član nejednakosti imamo

   $|b^2 - 1| = \begin{cases} b^2 - 1; \ b^2 - 1 \geq 0 & \rightarrow \ \cancel{(b \geq 1) \vee (-b \geq 1)} \\ -b^2 + 1; \ b^2 - 1 < 0 & \rightarrow \ (b < 1) \vee (-b < 1) \rightarrow \ -\mathbf{1} < \boldsymbol{b} < \mathbf{1} \end{cases}$

   Precrtani uslov je u kontradikciji sa uslovom iz **3**.

   Dalje, za drugi član nejednakosti važi

   $|ab| = \begin{cases} ab; & ab \geq 0 \ \rightarrow \ I, III \ kvadrant \\ -ab; & ab < 0 \ \rightarrow \ II, IV \ kvadrant \end{cases}$

$1 - b^2 > ab$

$\boldsymbol{a < \frac{1}{b} - b}$

$(|b| < 1) \wedge (ab \geq 0)$

$ab \geq 0 \; za \; (a \geq 0) \wedge (b \geq 0)$

$(a \geq 0) \wedge (b \geq 0) \rightarrow \boldsymbol{0 \leq b < 1}$

$1 - b^2 > ab$

$\boldsymbol{\frac{1}{b} - b < a; \; b - negativno}$

$(|b| < 1) \wedge (ab \geq 0)$

$ab \geq 0 \;\; za \; (a \leq 0) \wedge (b \leq 0)$

$(a \leq 0) \wedge (b \leq 0) \rightarrow \boldsymbol{-1 < b \leq 0}$

$1 - b^2 > -ab$

$\boldsymbol{\frac{1}{b} - b > -a \rightarrow a > b - \frac{1}{b}}$

$(|b| < 1) \wedge (ab < 0)$

$ab < 0 \; za \; (a < 0) \wedge (b > 0)$

$(a < 0) \wedge (b > 0) \rightarrow \boldsymbol{0 < b < 1}$

$1 - b^2 > -ab$

$\boldsymbol{a < b - \frac{1}{b}}$

$(|b| < 1) \wedge (ab < 0)$

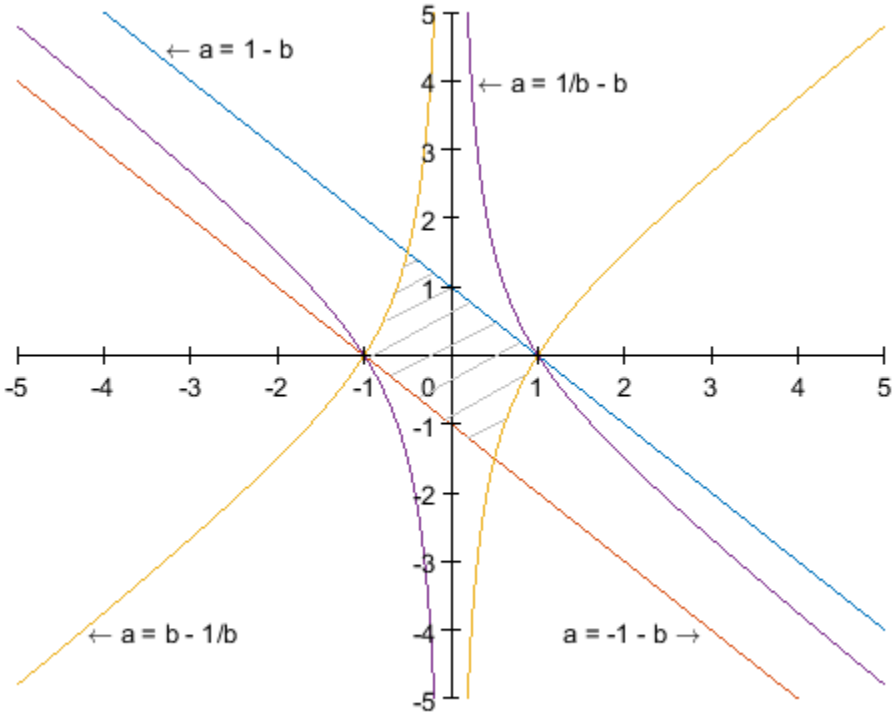
$ab < 0 \;\; za \; (a > 0) \wedge (b < 0)$

$(a > 0) \wedge (b < 0) \rightarrow \boldsymbol{-1 < b < 0}$

Za lakše crtanje oblasti stabilnosti sistema izračunaćemo vrijednosti parametra $\boldsymbol{a}$ na sljedeći način:

	$\boldsymbol{a = b - \frac{1}{b}}$	$\boldsymbol{a = \frac{1}{b} - b}$
$\boldsymbol{b = 1}$	$\boldsymbol{a = 0}$	$\boldsymbol{a = 0}$
$\boldsymbol{b = 2}$	$\boldsymbol{a = {}^{3}/_{2}}$	$\boldsymbol{a = -{}^{3}/_{2}}$
$\boldsymbol{b = 3}$	$\boldsymbol{a = {}^{8}/_{3}}$	$\boldsymbol{a = -{}^{8}/_{3}}$
$\boldsymbol{b = {}^{1}/_{2}}$	$\boldsymbol{a = -{}^{3}/_{2}}$	$\boldsymbol{a = {}^{5}/_{2}}$
$\boldsymbol{b = {}^{1}/_{3}}$	$\boldsymbol{a = -{}^{8}/_{3}}$	$\boldsymbol{a = {}^{8}/_{3}}$
$\boldsymbol{b = -1}$	$\boldsymbol{a = 0}$	$\boldsymbol{a = 0}$
$\boldsymbol{b = -2}$	$\boldsymbol{a = -{}^{3}/_{2}}$	$\boldsymbol{a = {}^{3}/_{2}}$
$\boldsymbol{b = -3}$	$\boldsymbol{a = -{}^{8}/_{3}}$	$\boldsymbol{a = {}^{8}/_{3}}$
$\boldsymbol{b = -{}^{1}/_{2}}$	$\boldsymbol{a = {}^{3}/_{2}}$	$\boldsymbol{a = -{}^{5}/_{2}}$
$\boldsymbol{b = -{}^{1}/_{3}}$	$\boldsymbol{a = {}^{8}/_{3}}$	$\boldsymbol{a = -{}^{8}/_{3}}$

Oblast stabilnosti sistema u ravni parametara ***a*** i ***b*** prikazana je na grafiku.



LITERATURA

Literatura na osnovu koje je napisan materijal i koju možete koristiti za dodatna pojašnjenja

1. Dr Milorad M. Božić, Dr Petar S. Marić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, 2012.
2. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Digitalni signali i sistemi”, Akademska misao, Beograd, 2004.
3. Željko Đurović, Branko Kovačević, “Sistemi automatskog upravljanja: zbornik rešenih zadataka”, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1997.
4. Milić R. Stojić, “Digitalni sistemi upravljanja”, Akademska misao, Beograd, 2004.